

خودیونش آب، مقیاس pH و محاسبات

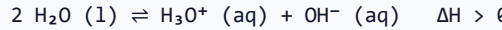
برگه طلایی ۰۴ حاصل ضرب یونی Kw، روابط لگاریتمی pH و pOH، چندپروتون دار



۱. خودیونش آب، حاصل ضرب یونی (Kw) و وابستگی تعادل به دما

نوع محیط

تعادل خودیونش آب خالص:



اسیدی

در دمای ۲۵ درجه سلسیوس (۲۵°C):

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$10^{-7} \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 7 = [\text{OH}^-] = [\text{H}^+] \text{ (خنثی)}$$

خنثی

بازی

قانون Kw: در هر محلول آبی (اسیدی، بازی یا خنثی) حاصل ضرب $[\text{OH}^-][\text{H}^+]$ در دمای ثابت ۲۵°C همواره برابر 10^{-14} است.

۲. مقیاس لگاریتمی pH و تکنیک‌های محاسبات سریع کنکوری

فرمول تستی سریع نماد علمی

$$[\text{H}^+] = a \times 10^{-b}$$

$$\text{pH} = b - \log a$$

مثال: $2 \times 10^{-4} \rightarrow \text{pH} = 4 - \log 2 = 3.7$

تعریف ریاضی مقیاس pH

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$10^{-\text{pH}} \mid \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = [\text{H}^+]$$

$$\text{C: } \text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ در } 25^\circ\text{C}$$

۳. جدول شناساگرهای اسید و باز (اندیکاتورها) و اسیدهای چندپروتون

نام شناساگر	رنگ در محیط اسیدی	محدوده تغییر رنگ	رنگ
لیتموس (تورنسل)	قرمز	۵ تا ۸	آبی
متیل اورانژ (نارنجی)	قرمز ($\text{pH} < 3.1$)	۳.۱ تا ۴.۴	زرد
فنل‌فتالین	بی‌رنگ ($\text{pH} < 8.2$)	۸.۲ تا ۱۰	ارغوا
برموتیمول بلو	زرد (اسیدی)	۶ تا ۷.۶ (خنثی: سبز)	آبی

۴. نکات طلایی تستی، دام‌های محاسباتی pH و تله‌های کنکور

⚡ دام‌های تستی pH و رقیق‌سازی با آب

- محدودیت رقیق‌سازی با آب: با رقیق کردن بی‌نهایت یک اسید با آب، pH آن هیچ‌گاه بزرگتر از ۷ نمی‌شود (حداکثر به ۷ میل می‌کند)؛ همچنین با رقیق کردن بی‌نهایت یک باز، pH آن هیچ‌گاه کمتر از ۷ نمی‌شود!
- افزودن ۱۰ برابر آب به اسید قوی: اگر به محلول اسید قوی آب اضافه کنیم تا حجم ۱۰ برابر شود، $[\text{H}^+]$ یک‌دهم شده و pH دقیقاً ۱ واحد افزایش می‌یابد.
- افزودن ۱۰ برابر آب به اسید ضعیف: به دلیل شیفیت لوشاتلیه و تولید H^+ جدید، افزایش pH کمتر از ۱ واحد خواهد بود! (مثلاً ۰.۵ واحد زیاد می‌شود).
- خنثی‌شدن اسید و باز: در نقطه هم‌ارزی خنثی‌شدن کامل، شمار مول‌های H^+ با مول‌های OH^- برابر است: $n(\text{H}^+) = n(\text{OH}^-)$.